ГЛАВА 2

СПЕКТРОМЕТР ЭЛЕКТРОННОГО СПИНОВОГО ЭХА 8-МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН

Для демонстрации возможностей использования ЭСЭ некрамерсовых ионов для изучения локальной структуры стекла нами был разработан спектрометр электронного спинового эха 8-миллиметрового диапазона длин волн [44-46]. С этой же целью дополнительно был использован спектрометр ЭСЭ на длину волны три сантиметра, который разработан в Институте химической кинетики и горения СО АН СССР [47] и создан в лаборатории МРС и КЭ Казанского университета. Для достижения необходимой для изучения спектров ЭПР некрамерсовых ионов в стеклах чувствительности нами был создан резонатор типа "петля-щель"[48] для этого спектрометра [49,50]. Резонатор имеет нагруженную добротность 500 (измерено на приборе Р2-61). При этой добротности амплитуда сигнала ЭСЭ, наведенного в этом резонаторе парамагнитным образцом, была на 23 дБ больше, чем для стандартного прямоугольного резонатора. Конструкция резонатора "петля-щель" приведена в приложении 1.

2.1. Устройство спектрометра

Для того чтобы наиболее полно реализовать возможности метода электронного спинового эха в стеклах - чувствительность и разрешающую способность - в спектрометре применены высокочувствительный приемник и генератор наносекундных СВЧ-импульсов большой мощности. В этих же целях была разработана аппаратура для цифровой обработки сигналов.

Установка включает микроволновый блок, магнит с источником питания, оборудование для работы при гелиевых температурах, измерительно-вычислительный комплекс ИВК-ЭМ* сопряженный с персональным компьютером и программное обеспечение. Общая схема спектрометра приведена на рис. 2.1.

Микроволновый блок. Структурная схема микроволнового блока показана на рисю 2.2. Функционально он разделен на две части - генераторную и приемную (слева и справа от циркулятора С, соответственно).

В качестве источника СВЧ-импульсов (рис.1.1, а,б) частоты 35.4 ГГц применен генератор на лавинно-пролетном диоде (G2). Через регулируемый аттенюатор А2, коммутатор К2 и циркулятор С (ФВЦ1-9А) СВЧ-импульсы подаются на перестраиваемый прямоугольный резонатор R (сечение - 7.2 х 3.4 мм^2). При комнатной температуре нагруженная добротность этого резонатора , измеренная с помощью прибора Р2-65, не превышает 300.

Индуцированный образцом сигнал эха и отраженные от резонатора микроволновые импульсы поступают на вход приемника. Для достижения высокой чувствительности приемник построен по супергетеродинной схеме. В нем применены волноводно-интегральный балансный смеситель (ВМ) на диодах с барьером Шотки с малыми потерями преобразования и

---

* ИВК-ЭМ разработан в лаборатории МРС и КЭ под руководством Б.Н. Казакова.

малошумящие усилители промежуточной частоты ВУ081-1 (IFA1,2). Кроме того для уменьшения влияния шумов гетеродина и помех на отношение сигнал/шум промежуточная частота выбрана высокой - 1.6 ГГц.

Во входной цепи приемника установлены ограничитель Р и ключ К4 которые обеспечивают как безопасный, для ВМ, уровень мощности сигналов, так и защиту усилителей IFA1,2 от перегрузки. Поляризационный аттенюатор А3 служит для калибровки приемника и диодных аттенюаторов. Затухание вносимое в приемный тракт элементами А3, Р и К4 составляет примерно 2.5 дБ. В результате, коэффициент шума приемного устройства оказывается около 11 дБ.

В приемнике использован детектор со сравнительно небольшим линейным участком амплитудной характеристики. Применив цифровую линеаризацию характеристики, мы увеличили линейный диапазон до примерно 30 дБ. Относительная погрешность, обусловленная погрешностями этой линеаризации, определения времени фазовой релаксации $T_м$ составила не более 5 %.

Для улучшения чувствительности спектрометра применена методика цифрового накопления сигналов. Преобразование видеосигнала S в цифровой код производится в модуле АЦП 12 (рис. 2.1). В этом модуле для преобразования сигналов применен АЦП К1107ПВ2 [51], позволяющий измерять амплитуды сигналов длительностью ≥ 50 нсек.

Не лишне отметить, что возможности микроволнового блока не ограничиваются методиками описанными в первой главе. С его помощью можно также изучать процессы спин-решеточной релаксации и спектры стационарного ЭПР. Для этих целей применяются, соответственно,

Рис. 2.1. Блок-схема спектрометра.
1 - компьютер; 2 - контроллер ЭВМ; 3-генератор; 4 - цифровой адаптер; 5 - ЦАП (10 бит); 6 - магистраль; 7 - ЦАП (16 бит); 8 - магнетометр; 9 - вольтметр; 10 - функциональный модуль для измерения температуры; 11 - программируемый формирователь импульсных последовательностей; 12 - быстродействующий АЦП (8 бит);
13 - источник питания магнита; 14 - магнит; 15 - микроволновый блок (G - генераторная часть, R - супергетеродинный приемник);
16 - резонатор; 17 - датчик Холла; 18 - термопреобразователь

генератор G1 с ключом K1 и малошумящий высокостабильный генератор на диоде Ганна G3 (ГВС-8Ф).

Для настройки спектрометра используются генератор с электронной перестройкой частоты G4, волномер WM (ВСТ - 0808) и детектор СР установленный в плече ответвителя DC2.

Импульсный СВЧ-генератор. Активным элементом генератора G2 является кремниевый двухпролетный ЛПД типа 3А760 [52]. Диод помещен в низкодобротную резонаторную камеру волноводно-коаксиальной конструкции. Импульсы тока (≈3 А) длительностью 50÷250 нсек подаются на диод от трех независимых источников тока через диодный сумматор. Примененная схема позволила уменьшить влияние на параметры СВЧ-импульсов паразитных колебаний в источниках тока, возникающих после формирования выходных токовых импульсов, и обеспечить стабильность амплитуды импульсов тока при уменьшении скважности в последовательности импульсов.

Диод, работающий в импульсном режиме, имеет особенность, свойственную всем полупроводниковым приборам: температура его кристалла изменяется в течении импульса тока [53]. Эта особенность приводит к девиации частоты генерации в течении импульса и импульсной последовательности. Для уменьшения этого эффекта рабочая точка генератора выбрана так, чтобы частота СВЧ-колебаний была наименее чувствительна к изменению температуры кристалла.

Измерения на анализаторе спектров С4-27 показали, что центральные частоты двух СВЧ-импульсов длительностью 100 нсек и мощностью 2 Вт отличались менее чем на 10 МГц при задержке между ними 250 нсек. При увеличении задержки эта разница уменьшалась. Ширина центрального лепестка спектра импульса той же длительности составила приблизительно 15 МГц на уровне -3 дБ. Уровень боковых лепестков - -7 дБ от центрального .

Программируемый формирователь импульсных последовательностей. Временные параметры импульсных последовательностей (рис. 1.1) задаются программируемым формирователем 11 (рис. 2.1). Блок-схема формирователя приведена в приложении 2. Для того, чтобы обеспечить необходимые для записи спадов ЭСЭ некрамерсовых ионов в стеклах временное разрешение и широкий диапазон временных интервалов, в формирователе использованы быстродействующий программируемый делитель частоты (31.25 МГц±0.01%) и коммутируемые линии задержки (8 ±2 нсек).

Магнитная система. В зазоре между полюсами электромагнита максимальное магнитное поле составляет 1 Т. Ток в катушки магнита поступает от блока питания 13 с широтно-импульсной модуляцией (СТ-40). Временная нестабильность магнитного поля не превышает 0.2 мТ за четыре часа. Для изучения ЭСЭ некрамерсовых ионов в нулевом магнитном поле остаточное поле магнита (≈7 мТ) компенсировалось с помощью дополнительных катушек, включенных навстречу основным.

Управление магнитным полем при записи спектров ЭПР осуществлялось с помощью 16-и разрядного ЦАП 7 (рис. 2.1), построенного на микросхемах К572ПА2 [51].

Для измерения слабых магнитных полей был создан магнетометр на эффекте Холла. В магнетометре использован датчик ДХ602817Б разработанный в СКБ ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Этот датчик имеет высокую чувствительность к магнитному полю - 131.7 мкВ/мТ и малую нелинейность характеристики - ≤ ± 0.1 %. Для повышения точности измерений датчик магнетометра помещен в термостат. С помощью измерителя магнитной индукции Ш1-1 было установлено, что погрешность измерения индукции магнитного поля холловского магнетометра составляет $\pm(1+0.2B_0)$ мТ. При записи спектров ЭПР в стеклах сигнал с

выхода магнетометра (модуль 8) подавался на четырехканальный вольтметр 9 (рис. 2.1), построенный на основе АЦП К1108ПВ1А [51].

Низкотемпературное оборудование. Для измерений при низких температурах резонатор с исследуемым образцом помещался в гелиевый криостат. Температуры ниже 4.2 К достигались откачкой паров гелия.

Контроль температуры образца, находящегося в резонаторе 16, осуществлялся с помощью полупроводникового криогенного термопреобразователя 18 (ТПК № 89Л-78, СКТБ Института полупроводников г. Киев), установленного на стенке резонатора. Это миниатюрный германиевый термометр, сопротивление которого меняется от 1 кОм при 4.2 К до 100 кОм при 1.5 К. Преобразователь позволяет измерять температуру с погрешностью 1%.

ИВК-ЭМ и программное обеспечение. Обмен данными между функциональными модулями и ЭВМ 1 осуществляется с помощью системного модуля 2 (рис. 2.2). Этот модуль состоит из контроллера ЭВМ - СО, контроллера прерываний - DCINR и дешифратора адреса - DCA. Передача данных происходит по магистрали 6 (типа И41 [54]). Наименования, сокращенные обозначения и назначение сигналов и линий магистрали приведены в приложении 3. Временные диаграммы работы магистрали в циклах записи и чтения показаны в приложении 4. Уровни логических сигналов на магистрали - ТТЛ.

Программное обеспечение написано на языке С. Ядро программы состоит из диспетчера, редактора параметров, которые используются в эксперименте, графического дисплея и блока функций для обработки результатов измерений (приложение 5). Программные модули, непосредственно управляющие функциональными модулями (драйверы), выполнены в виде отдельных исполняемых программ.

2.2. Контрольные опыты

Для проверки возможностей спектрометра с точки зрения поставленной задачи и выбранных для ее решения методик было выполнено несколько экспериментов .

Для измерения диапазона линейности передаточной характеристики приемника проведен следующий эксперимент. Хорошо известно, что амплитуда свободных колебаний в резонаторе, возникающих после воздействия СВЧ импульса, уменьшается со временем как $e^{-t/t_{зв}}$, где $t_{зв}=Q/\pi\nu_0$. Возбудив резонатор волномера WM (рис. 2.2) коротким СВЧ-импульсом, мы записали спад свободных колебаний в этом резонаторе, таким же образом как записывали бы спад ЭСЭ. Из рис. 2.3 видно, что огибающая этих колебаний хорошо описывается функцией $ae^{-t/\tau}$, где τ =0.08 мкс. Отклонение от этой функции наблюдается когда амплитуда колебаний примерно на 30 дБ меньше, чем максимально достижимая (100 отн. ед.) для приемника спектрометра.

Для оценки чувствительности спектрометра были проведены измерения на образце облученного кварцевого стекла [55], содержащем примерно 10^{15} парамагнитных центров*. В магнитном поле, соответствующем максимуму линии ЭПР этих центров ($g\approx2$), отношение амплитуды сигнала эха к шуму оказалось равно 10 . При этом накопление сигналов не использовалось.

Для проверки корректности регистрации спада ЭСЭ были проведены измерения ЭСЭ радиационных центров в кварцевом стекле [52]. Известно, что спад электронного спинового эха этих центров хорошо описывается функцией $V(0)e^{-2\tau/T_м}$, а при малой мощности возбуждающих СВЧ-импульсов на начальном участке спада наблюдается

---

* Число центров измерено Л. Седовым на релаксометре ИРЭС-1003 лаборатории МРС КГУ

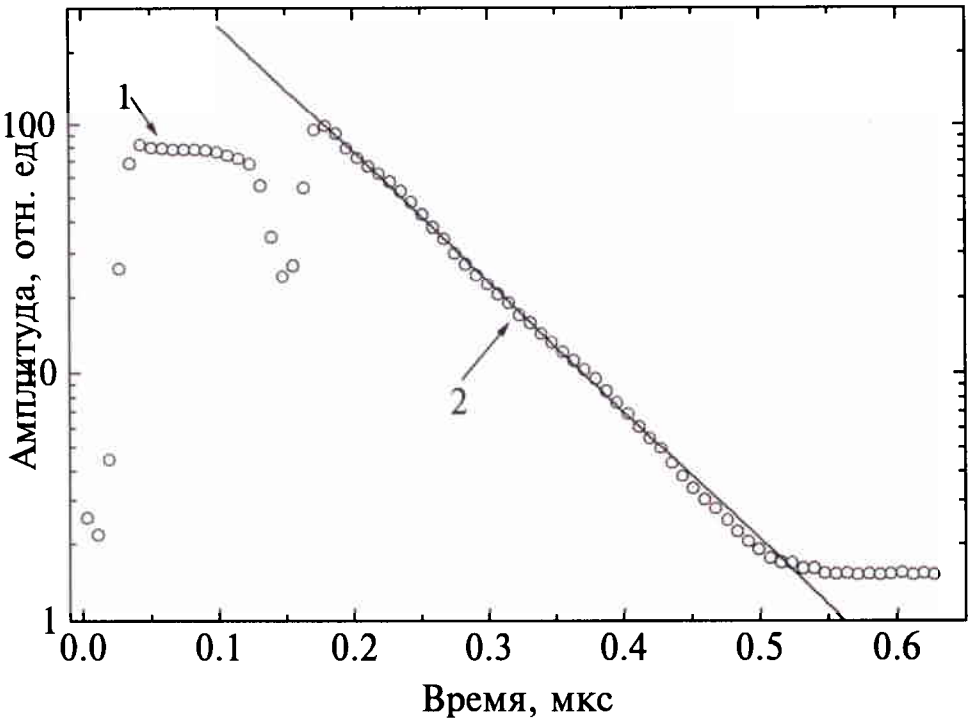


Рис. 2.3. Экспериментальная проверка диапазона линейности амплитудной характеристики приемника. СВЧ-импульс 1 возбуждает колебания в резонаторе волномера WM (рис. 2.2). Затухание свободных колебаний 2 в этом резонаторе хорошо описывается функцией $ae^{-t/t_{зв}}$, $t_{зв}$=0.08 мкс (сплошная линия). Диапазон линейности составляет примерно 30 дБ

более быстрая релаксация [56]. На спектрометре ЭСЭ 8-мм диапазона указанные особенности также были обнаружены (рис. 2.4.)

Правильность записи спектров ЭСЭ была проверена следующим образом. Известно, что в спектрах электронного спинового эха редкоземельных ионов в кристалле $CaWO_4$ проявляется процесс мгновенной диффузии, по которому происходит фазовая релаксация [57]. Записанные на частоте 35.4 ГГц спектры ЭСЭ ионов Tb^{3+} в кристалле $CaWO_4$ приведены на рис. 2.5. Характерное влияние мгновенной диффузии на форму линий в спектрах ЭСЭ хорошо различимо.

Для того, чтобы удостовериться в правильности записи спектров ЭПР восстановленных экстраполяцией спадов ЭСЭ, записанных по контуру линии парамагнитного резонанса, были проведены измерения на фосфатном стекле с примесью ионов Yb^{3+}. На рис. 2.6 приведены спектры ЭПР этого стекла полученные таким способом на спектрометрах ЭСЭ 3-см [58] и 8-мм диапазонов длин волн. Незначительное различие между этими спектрами позволяет нам утверждать, что эта методика реализована правильно.

Возможности спектрометра для изучения модуляционных эффектов в ЭСЭ были проверены на фосфатном стекле активированном ионами Yb^{3+}. Ранее было обнаружено, что модуляция ЭСЭ в этом стекле обусловлена слабым анизотропным СТВ ионов Yb^{3+} с ядрами фосфора [28,58]. Результаты измерений, выполненных на спектрометре ЭСЭ 8-мм диапазона длин волн, приведены на рис. 2.7. Анализ модуляции сигнала ЭСЭ показал, что частоты основной и комбинационной гармоник очень близки к ν_I и 2 ν_I (см. рис. 2.7, б). Среднее расстояние и его изменение по линии ЭПР, полученные по нашим данным [59], близки к ранее полученными результатам.

Описанный спектрометр ЭСЭ 8-мм диапазона длин волн был создан в 1991 году [45]. Ранее сообщалось о наблюдении ЭСЭ на частоте 35 ГГц

на модернизированном EPR/ENDOR спектрометре [60] и о создании импульсного спектрометра ЭПР на частоту 95 ГГц [61]. Однако возможности этих спектрометров были ограничены. Так из-за маломощных импульсных СВЧ-генераторов модуляционные эффекты в ЭСЭ были недоступны для изучения. Лишь позднее появились спектрометры ЭСЭ, позволяющие исследовать эти эффекты на частотах в диапазоне 8-18 ГГц (1992 г.) [62] и на частоте 35 ГГц (1996 г.)[63]. Последний из указанных спектрометров - это когерентный импульсный спектрометр ЭПР, который позволяет использовать для возбуждения ЭСЭ микроволновые импульсы мощностью до 100 Вт. По сравнению с этим спектрометром, основным преимуществом созданного спектрометра является более простая конструкция.

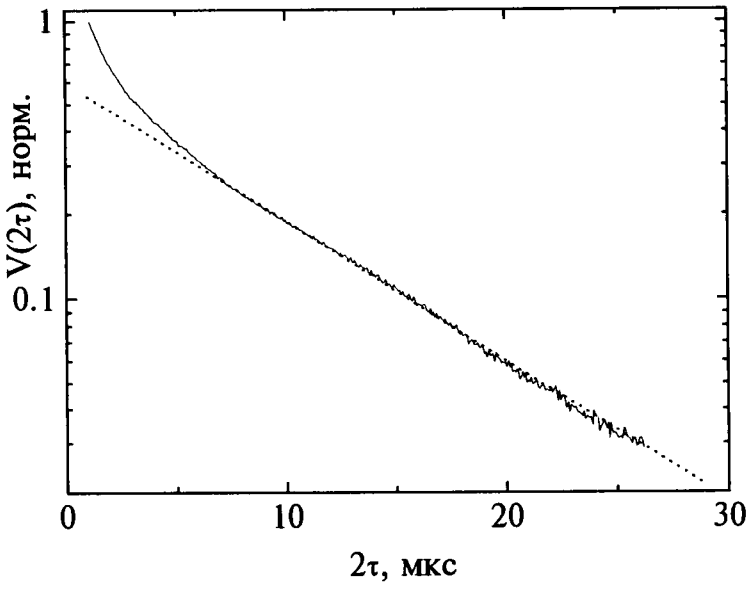


Рис. 2.4. Кинетика затухания сигнала ЭСЭ радиационных центров в кварцевом стекле.
Пунктирная линия - $V(0) \cdot e^{-2\tau/T_M}$, $T_м$=8.6 мкс; T=300 K

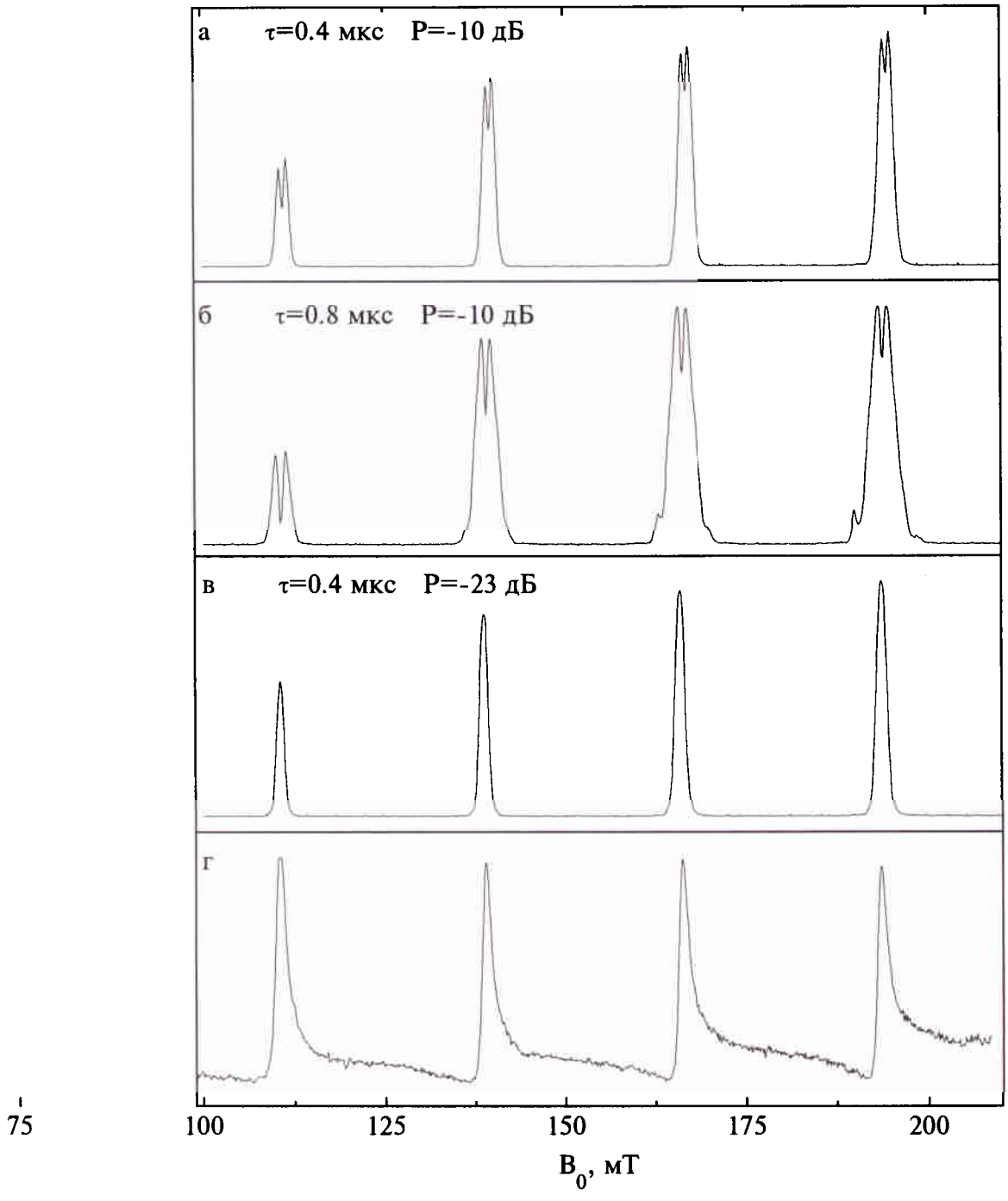


Рис. 2.5. Спектры парамагнитного резонанса ионов Tb^{3+} в кристалле $CaWO_4$, записанные различными методами: а, б, в - спектры ЭСЭ при различной мощности P возбуждающих СВЧ-импульсов и задержке τ между ними; г - стационарный спектр ЭПР.
Температура 1.7 K, $B_1 \| B_0 \| C_4$, спектры нормированы по максимальной амплитуде сигнала. Концентрация примесных ионов Tb^{3+}-0.1 %

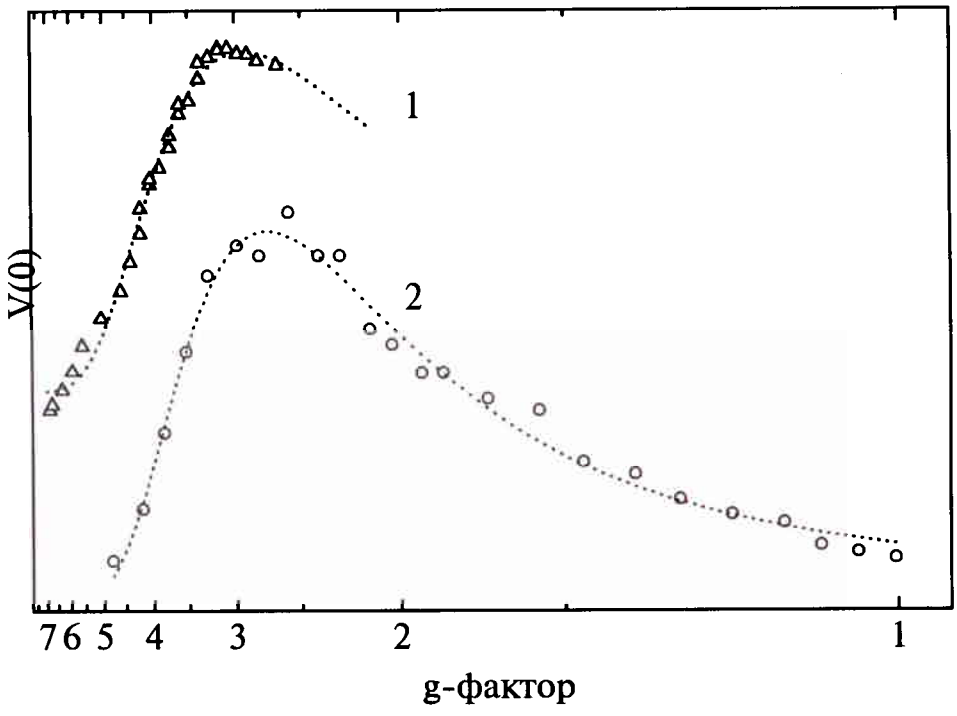


Рис. 2.6. Спектры ЭПР фосфатного стекла состава PL:0.1Yb_2O_3, полученные с помощью экстраполяции спадов сигналов ЭСЭ на частоте наблюдения: 1 - 35.4 ГГц, 2 - 9.4 ГГц [58]. T≈1.7 K. Пунктирные линии проведены для наглядности

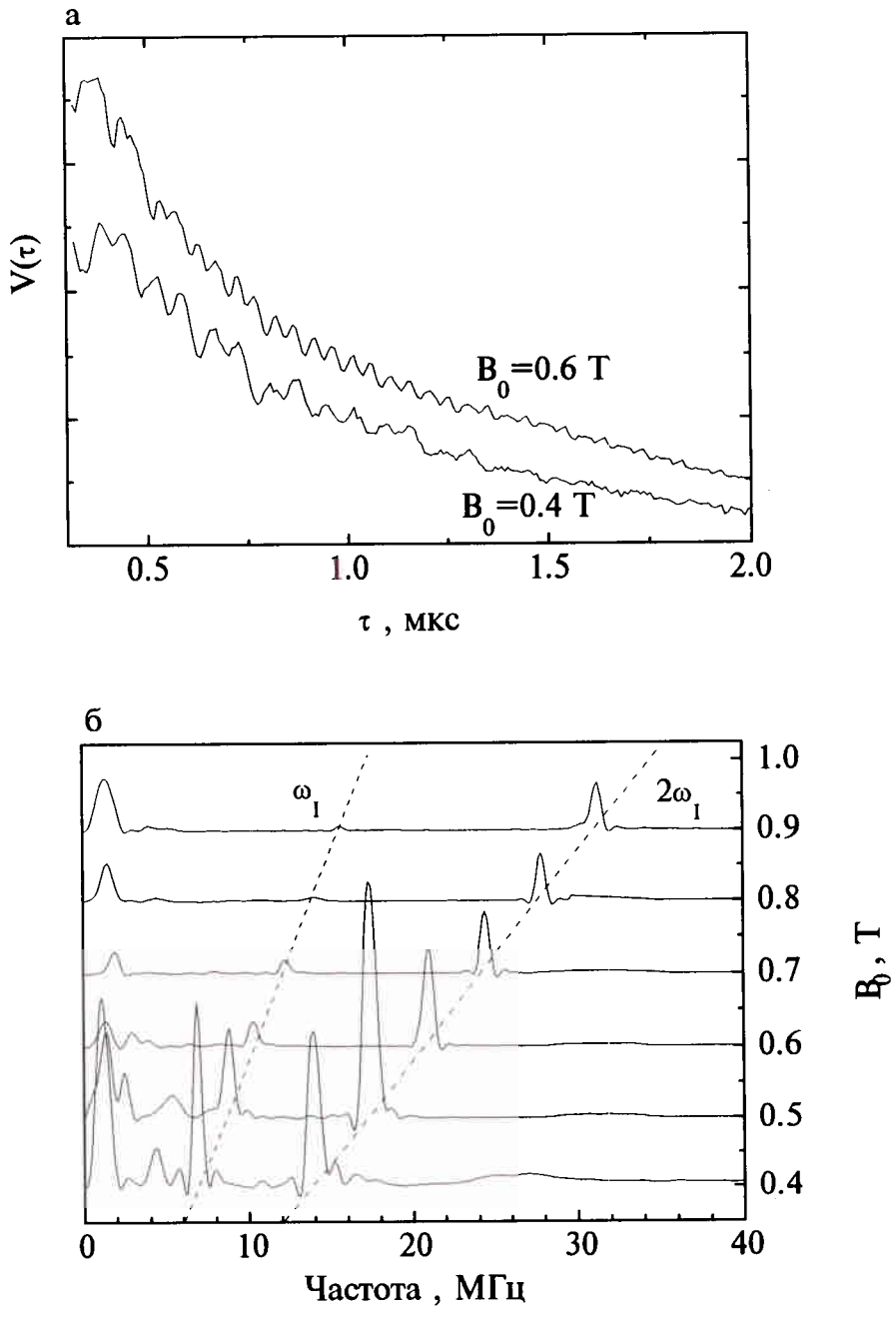


Рис. 2.7. Модуляционные эффекты в ЭСЭ стекла состава PL:0.1Yb_2O_3 : а - осцилляции в спадах сигналов ЭСЭ; б - амплитудные фурье-спектры спадов сигналов ЭСЭ. На правой оси отложены напряженности магнитного поля B_0, при которых регистрировались сигналы ЭСЭ. Штриховыми линиями показаны одинарная ω_I и удвоенная $2\omega_I$ частоты, где ω_I - ларморовская частота ядра фосфора. Частота наблюдения ЭСЭ - 35.4 ГГц, T=1.65 K

Рис. 2.2. Структурная схема микроволнового блока.
G1÷G5 - генераторы СВЧ; аттенюаторы: A1, A2, A4 - диодные, A3 - поляризационный, A5 - с поглотителем; усилители: IFA1,2 - промежуточной частоты, V - видео; K1 - модулятор; K2,3 - диодные коммутаторы;
K4 - защитный ключ; P - ограничитель; BM - балансный смеситель; D - детекторный модуль; DC1,2 - направленные ответвители; C - циркулятор; CP - контрольный детектор; WM - волномер; R - резонатор.
Условные сокращения : S - видеосигнал; L - потери преобразования;
NF - коэффициент шума